

```

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import random

# Função principal
def sistema_abastecimento():
    N = int(input("Digite o número de bairros: "))

    bairros = []
    for i in range(N):
        print(f"\n--- Bairro {i+1} ---")
        nome = input("Nome do bairro: ")
        demanda = float(input("Demanda diária estimada (m³): "))
        capacidade = float(input("Capacidade do reservatório (m³): "))
        volume_inicial = float(input("Volume inicial disponível (m³): "))
        perda = float(input("Percentual de perda na tubulação (%): "))
        custo_bombeamento = float(input("Custo de bombeamento por m³: "))

        bairros.append({
            "nome": nome,
            "demanda": demanda,
            "capacidade": capacidade,
            "volume": volume_inicial,
            "perda": perda,
            "custo_bombeamento": custo_bombeamento
        })

    resultados = []
    for b in bairros:
        volume_perdido = b["demanda"] * (b["perda"]/100)
        volume_entregue = max(0, b["demanda"] - volume_perdido)
        custo_diario = volume_entregue * b["custo_bombeamento"]
        autonomia = b["volume"] / b["demanda"] if b["demanda"] > 0 else float('inf')

        if autonomia > 3:
            risco = "Baixo"
        elif 1 <= autonomia <= 3:
            risco = "Médio"
        else:
            risco = "Alto"

        resultados.append({
            "Bairro": b["nome"],

```

```

    "Demanda (m³)": b["demanda"],
    "Volume Entregue (m³)": volume_entregue,
    "Volume Perdido (m³)": volume_perdido,
    "Custo Diário (R$)": custo_diario,
    "Autonomia (dias)": round(autonomia,2),
    "Risco": risco
})

```

```

df = pd.DataFrame(resultados)
print("\n--- Resultados ---")
print(df)

```

```

# Gráfico de barras: demanda vs volume entregue
df.plot(x="Bairro", y=["Demanda (m³)", "Volume Entregue (m³)"], kind="bar")
plt.title("Demanda vs Volume Entregue")
plt.ylabel("m³")
plt.show()

```

```

# Gráfico de barras: custo diário
df.plot(x="Bairro", y="Custo Diário (R$)", kind="bar", color="orange")
plt.title("Custo Diário por Bairro")
plt.ylabel("R$")
plt.show()

```

```

# Gráfico de pizza: distribuição dos níveis de risco
df["Risco"].value_counts().plot(kind="pie", autopct="%1.1f%%")
plt.title("Distribuição dos Níveis de Risco")
plt.show()

```

```

# Bairro mais crítico
bairro_critico = df.loc[df["Autonomia (dias)"].idxmin()]
print(f"\nBairro mais crítico: {bairro_critico['Bairro']} (Autonomia: {bairro_critico['Autonomia (dias)']} dias)")

```

```

# Simulação de 7 dias
print("\n--- Simulação de 7 dias ---")
volumes = {b["nome"]: [b["volume"]] for b in bairros}

```

```

for dia in range(1, 8):
    print(f"\nDia {dia}:")
    for b in bairros:
        demanda_variada = b["demanda"] * random.uniform(0.8, 1.2)
        b["volume"] -= demanda_variada

```

```
if b["volume"] < 0:  
    b["volume"] = 0  
    print(f"Bairro {b['nome']} entrou em situação crítica no dia {dia}.")  
    volumes[b["nome"]].append(b["volume"])
```

```
# Gráfico de linha: evolução dos volumes  
for nome, vol in volumes.items():  
    plt.plot(range(0, 8), vol, label=nome)  
plt.title("Evolução dos Volumes nos Reservatórios (7 dias)")  
plt.xlabel("Dias")  
plt.ylabel("Volume (m³)")  
plt.legend()  
plt.show()
```

```
# Executar o programa  
sistema_abastecimento()
```